

粗大运动功能评估量表(GMFM-88)的临床应用与操作规范

引言与量表概述

粗大运动功能评估量表(Gross Motor Function Measure, 简称 GMFM)作为脑瘫儿童粗大运动功能评估的金标准, 自 1988 年由 Russell 等人编制出版以来, 已成为全球康复医学领域广泛使用的评估工具。该量表通过系统化、标准化的评估方法, 能够客观反映脑瘫儿童的粗大运动功能状况及其随时间推移或干预治疗后的变化趋势。

GMFM 量表目前有两个主要版本: 包含 88 个项目的完整版(GMFM-88)和经过优化的 66 项简化版(GMFM-66)。本文重点介绍临床应用更为广泛的 GMFM-88 版本。该量表设计科学严谨, 评估项目全面覆盖人体粗大运动的各个功能维度, 能够为临床医师和康复治疗师提供可靠的评估数据, 对制定个体化康复方案和疗效评价具有重要指导价值。

量表结构与功能分区

GMFM-88 量表采用模块化设计理念, 将 88 个评估项目科学划分为 5 个功能能区, 每个能区针对不同的运动功能维度进行评估。这种分区设计既保证了评估的全面性, 又可根据临床需要灵活选择特定能区进行针对性评估。

卧位与翻身能区(A 区)包含 17 个评估项目, 主要评估儿童在仰卧位和俯卧位下的头部控制、肢体对称性活动、躯干旋转以及翻身动作的完成质量。这个

能区特别关注儿童最基础的运动功能发展水平，对于重度运动障碍儿童的评估尤为重要。

坐位能区(B 区)由 20 个项目组成，系统评估儿童在不同坐姿下的姿势控制能力、坐位平衡反应以及坐位下的躯干旋转和重心转移能力。该能区能够敏感反映儿童躯干核心肌群的控制能力发展水平。

爬与跪能区(C 区)包含 14 个项目，重点评估四点跪位姿势控制、跪位移动能力以及跪-站转换能力。这个能区对评估儿童运动协调性和肢体交替运动模式的发展具有独特价值。

站立位能区(D 区)由 13 个项目组成，全面评估儿童的站立平衡能力、单腿站立稳定性、站-坐转换能力以及站立位下的重心控制能力。这些功能对儿童后续行走能力的发展至关重要。

行走、跑跳能区(E 区)是项目最多的能区，包含 24 个评估项目，系统评估儿童的步行能力、步态质量、方向转换能力、跑跳技巧等高级运动功能。该能区对评估儿童功能性移动能力和社会参与度具有重要临床意义。

每个能区的项目按照发育顺序排列，从简单到复杂，从低水平到高水平逐步递进。这种设计不仅符合儿童运动发育规律，也便于治疗师准确判断儿童的运动功能发育停滞点。

评分系统与结果解读

GMFM-88 采用四级评分法，每个项目的评分标准明确具体，确保评估结果客观可靠。0 分表示完全不能完成动作；1 分代表仅能开始动作但完成度不足 10%；2 分表示能部分完成动作(完成度在 10%-100%之间)；3 分则为能完

全规范地完成动作。这种精细化的评分标准能够敏感捕捉儿童运动功能的细微变化。

评估结果可从多个维度进行分析解读。首先是各能区的原始分，直接反映儿童在该能区的得分情况；其次是总百分比分数，通过计算五个能区原始分占各自总分百分比的均值获得，反映整体运动功能水平；此外还可计算月百分比变化和月相对百分比变化，用于动态监测干预效果。

值得注意的是，GMFM-88 属于顺序量表，其评分结果不宜直接进行加减运算，而应采用专门的统计方法进行分析。临床应用时，建议定期评估并绘制功能变化曲线，以直观展示儿童的进步情况。同时，评估结果应与其它临床指标相结合，全面评价儿童的运动功能状态。

评估实施规范与质量控制

GMFM-88 评估应由经过专业培训的医师、康复治疗师或具有相关评估经验的专业人员实施。评估者需熟练掌握量表的评分标准和操作规范，确保评估结果的一致性和可靠性。建议评估前进行充分的准备工作，包括评估环境的布置、所需器材的准备以及儿童的适应性调整等。

评估环境应安静、舒适、光线充足，配备符合标准的评估垫子、凳子、台阶等必要设备。评估前应向家长详细解释评估目的和流程，获取配合。对于儿童，评估前应建立良好的互动关系，消除紧张情绪。评估过程中可适当使用玩具等激励工具，但需注意避免干扰评估的标准化。

完整的 GMFM-88 评估通常需要 30-50 分钟，具体时间因儿童配合程度而异。评估应选择儿童状态良好的时段进行，避免疲劳、饥饿或不适时评估。

对于不能一次完成评估的儿童，可分次进行，但应记录中断点和环境变化情况。

评估质量控制至关重要。建议定期进行评估者间一致性检验，确保不同评估者对同一儿童的评分差异在可接受范围内。同时应建立评估档案，详细记录每次评估的条件、环境和儿童状态，便于纵向比较。

卧位与翻身能区详细评估方法

卧位与翻身能区作为 GMFM-88 的基础评估部分，主要考察儿童在最基础体位下的运动能力。该能区的评估需在平整、稳固的评估垫上进行，评估者需密切观察儿童的每一个动作细节。

头部控制能力评估包括头部中线维持、头部旋转对称性等指标。在"仰卧位：头正中位"项目中，评估者需轻柔引导儿童头部从一侧转向另一侧，观察头部在中线位置的保持能力及转头时四肢的对称性反应。这一项目能够敏感反映儿童早期的姿势控制发育水平。

肢体对称性评估包括双手中线触碰、上肢过中线抓握等项目。在"仰卧位：双手纠正到中位，手指相接触"项目中，评估者需观察儿童双手自主向中线移动并保持接触的能力。值得注意的是，评分标准明确要求接触需达到"足够长的时间"，短暂接触不符合满分标准。

关节活动度评估包括髋膝关节全范围屈曲等项目。在"仰卧位：右侧髋、膝关节能在全关节范围内屈曲"项目中，评估者需确认儿童能否完成大腿触及胸部的全范围屈曲动作。这一项目不仅评估关节活动度，也反映了下肢肌群的协调收缩能力。

翻身能力评估包括向左右两侧翻身等项目。在"仰卧位：向右翻身呈俯卧位"项目中，评估者需区分部分翻身和完全翻身的差异。评分标准明确指出，即使翻身完成后一侧上肢仍压在身下，只要达到俯卧位即可给予满分，这体现了量表对功能完成度的重视而非完美性。

俯卧位能力评估包括抬头、肘支撑等项目。在"肘支撑呈俯卧位：头抬高，肘部伸展，胸部离开床面"项目中，评估者需准确判断肘关节是否达到完全伸展状态，这是给予满分的关键标准。该项目对判断儿童上肢近端稳定性具有重要价值。

坐位能区评估要点解析

坐位能区评估儿童在不同坐姿下的姿势控制能力，这是功能活动的重要基础。评估时需准备高度适宜的垫子和凳子，并确保评估环境安全。

坐位平衡评估包括无支撑坐位保持、坐位重心转移等项目。在"坐在垫子上：没有上肢支撑保持坐位 3 秒"项目中，评估者需明确区分手臂支撑与放松状态。评分标准特别指出，"手臂放松"是指手臂不会因为要达到或保持坐位而承重，这一细微差别对准确评分至关重要。

坐位转换能力评估包括从卧位到坐位的转换、坐位到四点位的转换等项目。在"足向前坐在垫子上：身体向右侧旋转呈四点支撑位"项目中，评估者需注意观察转换路径，直接从俯卧位转为四点位不符合满分标准，必须体现坐位到四点位的直接转换过程。

动态坐位平衡评估包括前倾触物、旋转触物等项目。在"坐在垫子上：触摸右后方 45°放置的玩具，返回开始姿势"项目中，玩具的摆放位置十分关键，应

与儿童臀部保持适当距离，太近或太远都会影响评估准确性。评估者还需观察儿童能否在触物后自主返回原位，这是给予满分的重要条件。

高难度坐位任务评估包括凳子上无支撑坐位保持等项目。在"坐在凳子上：上肢及双足不支撑保持 10 秒"项目中，评估者需确保儿童膝盖位于凳子边缘，双脚悬空，这是标准评估姿势的要求。该项目能有效反映儿童高级坐位平衡能力的发展水平。

爬与跪能区操作规范

爬与跪能区评估儿童在四点位和跪位下的运动控制能力，这对后续站立和行走功能的发展至关重要。评估需在足够大的垫子上进行，必要时准备标准尺寸的台阶。

四点位姿势控制评估包括四点位保持、单肢伸展等项目。在"四点位：右上肢向前伸出，手的位置高于肩部"项目中，评估者需确保玩具放置在适当高度，以诱导儿童完成手高于肩部的伸展动作。这一项目能有效评估儿童在抗重力姿势下的肢体分离运动能力。

移动能力评估包括腹爬、四点爬、交替性四点爬等项目。在"四点位：向前四点交替性四点爬 1.8m"项目中，评估者需严格区分交替性爬行与非交替性移动方式。评分标准明确指出，蛙跳或兔子跳等非交替运动方式不符合该项目满分要求，必须观察到肢体交替运动模式。

台阶爬行能力评估包括上台阶和下台阶等项目。在"四点位：用手和膝或脚爬上四级台阶"项目中，评估者需确保儿童完成全部四级台阶的爬行，中途停顿或倒退需相应扣分。该项目对评估儿童在挑战性环境中的移动能力具有独特价值。

跪位能力评估包括高跪位保持、跪位移动等项目。在"高跪位：不用上肢支撑向前跪走 10 步"项目中，评估者需明确记录儿童是否使用辅助器具。评分标准特别指出，使用平行杆等器械辅助可给予相应分数，但拉着人跪走则不符合评估规范。

跪站转换评估包括从跪位到站位的转换等项目。在"高跪位：通过右侧半跪位站起，不用上肢帮助"项目中，评估者需特别注意观察转换过程中是否必须经过半跪位这一中间姿势。直接由高跪位站起而不经过半跪位，即使完成站立也只能给予 2 分。

站立与行走能区评估技术

站立与行走能区评估儿童直立位下的平衡与移动能力，这是反映功能独立性的重要指标。评估需在安全环境中进行，必要时提供适当保护。

站立平衡评估包括无支撑站立、单腿站立等项目。在"站立：不用上肢支撑保持 20 秒"项目中，评估者需使用精确的计时工具，准确记录保持时间。该项目能敏感反映儿童静态站立平衡能力的发展水平，对预测跌倒风险具有重要价值。

站坐转换评估包括从站位到坐位的控制性下降等项目。在"站立位：有控制地降低身体坐到地面，不用上肢的帮助"项目中，"有控制"这一标准十分关键。评估者需区分有目的的下降与失去平衡的跌倒，前者表现为动作的规则性和方向性，后者则表现为突然性和无目的性。

行走能力评估包括不同条件下的步行项目。在"站立：向前走 10 步，停止，转 180°，返回"项目中，评估者需特别注意动作的顺序性。儿童必须先完

成 10 步行走并完全停止，然后才开始转身动作，任何顺序上的错误都需要相应扣分。这一复合任务能全面评估儿童的步行控制能力和运动计划能力。

高级移动技能评估包括跨越障碍、上下台阶等项目。在"站立：右脚领先跨越膝盖高度的木棒"项目中，评估者需根据儿童能力调整木棒高度，从低到高逐步挑战。该项目不仅能评估儿童跨越障碍的能力，也能反映其下肢力量与协调性的发展水平。

跑跳能力评估包括跑步、单脚跳、双脚跳等项目。在"站立：两脚同时跳远 30cm"项目中，评估者需在地面标记明确的距离参考线。评分时既要考虑跳远距离，也要观察落地稳定性，两者结合才能准确评估儿童的高级运动技能水平。

临床意义与应用价值

GMFM-88 量表在临床康复实践中具有多重应用价值。首先，它能够为难儿的运动功能提供全面、客观的基线评估，帮助治疗团队准确了解儿童的功能障碍模式和严重程度。通过定期评估，可以建立儿童运动功能发展的纵向档案，为疗效评价提供可靠依据。

其次，GMFM-88 评估结果对制定个体化康复方案具有直接指导意义。各能区的得分情况能够帮助治疗师识别儿童的优势功能和限制因素，从而有针对性地设计干预策略。例如，卧位能区得分偏低可能提示需要加强基础姿势控制训练，而行走能区得分不足则可能需要侧重步态矫正和功能移动训练。

此外，GMFM-88 对预后判断也有一定参考价值。研究表明，特定年龄段的 GMFM 得分与后续运动功能发展存在相关性。通过分析评估结果，治疗团队可以与家长沟通现实的功能预后，共同制定切实可行的康复目标。

值得注意的是，GMFM-88 评估应与其他临床评估工具相结合，如肌张力评估、关节活动度测量、日常生活活动能力评估等，才能全面把握儿童的整体功能状况。同时，评估结果解读需考虑儿童的年龄、认知水平、合作程度等因素的影响，避免简单化的结论。

评估注意事项与局限性

尽管 GMFM-88 是评估脑瘫儿童粗大运动功能的可靠工具，但在实际应用中仍需注意若干重要事项。评估者需充分了解量表的心理测量特性，包括其良好的信效度和反应度，但也应认识到其在某些特定人群中的应用限制。

评估过程应严格遵循标准化程序，包括统一的评估环境、规范的器材规格、一致的评分标准等。任何偏离标准程序的操作都可能影响评估结果的可靠性。例如，垫子的硬度、凳子的高度、台阶的尺寸等细节都需要符合规范要求。

对评估者的技术要求也值得重视。理想的评估者应具备丰富的儿科康复经验，熟悉儿童运动发育规律，能够灵活运用各种激励技巧引导儿童配合评估。同时，评估者需要定期进行一致性训练，以减少主观评分偏差。

GMFM-88 也存在一定的局限性。该量表主要针对脑瘫儿童设计，在其他神经发育障碍儿童中的应用需谨慎。此外，量表对轻度运动障碍儿童可能不够敏感，对极高功能水平的儿童存在“天花板效应”。对于这些情况，可能需要结合其他评估工具进行补充。

另一个重要限制是，GMFM-88 主要评估运动功能的能力维度，而不直接评估运动质量或日常生活中的实际应用情况。因此，临床决策时需结合运动分析观察和功能性评估结果，才能全面把握儿童的运动功能状态。

结语与未来展望

GMFM-88 作为脑瘫儿童粗大运动功能评估的国际标准工具，其科学性和实用性已得到广泛认可。通过系统化的评估，不仅能够客观记录儿童的运动功能变化，还能为康复干预提供方向性指导，是儿童康复实践中不可或缺的评估手段。

随着康复医学的发展，GMFM 评估技术也在不断进步。未来可能会出现结合运动分析技术的改良版本，或将评估项目与日常活动能力更紧密地联系起来。同时，数字化评估系统的开发也可能提高评估的效率和准确性。

无论如何发展，GMFM 评估的核心价值在于其以功能为导向的评估理念。这种理念强调从儿童实际能力出发，关注功能进步而非单纯的病理改变，对促进脑瘫儿童的功能独立和社会参与具有深远意义。

临床工作者应深入理解 GMFM-88 的理论基础和操作细节，在实践中不断积累经验，使这一评估工具发挥最大效用。同时，也应保持开放态度，关注评估技术的发展，为脑瘫儿童提供更精准、更个性化的康复服务。